Připomeň rozdíl mezi řetězcem se stanoveným počtem nul a jedniček a kódem, v němž můžeme na každém místě znovu volit libovolnou číslici. Nyní četnosti předem zadány nejsou.

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: pravidlo součinu, variace bez opakování a rozdíl mezi kódem a číslem. Cíl: žák odvodí n^k a u omezených kódů zvolí součin, rozdělení podle pozice nebo doplněk. P1–P3 tvoří krátký kontrast; více času věnuj P4–P5.*

Výklad a odvození

Definice

Variace s opakováním délky k z n různých symbolů je uspořádaná k-tice, na jejímž každém místě může být kterýkoli z těchto symbolů. Pro celá $n \geq 1$ a $k \geq 0$ je jejich počet $\overline{V}(n,k)$.

Pro $k \geq 1$ má každá z k pozic stále n možností. Pravidlo součinu dává

$$\overline{V}(n,k) = \underbrace{n \cdot n \cdots n}_{k \text{ činitelů}} = n^k.$$

Pro $k = 0$ existuje jedna prázdná posloupnost a $n^0 = 1$. Není nutné $k \leq n$, protože symboly se smějí opakovat. Bez opakování by po každé volbě jedna možnost ubyla a pro $k \leq n$ bychom dostali $V(n,k) = n!/(n-k)!$.

U čísla je první cifra nenulová. U PINu či jiného kódu zde počáteční nulu dovolujeme, pokud zadání nestanoví jinak. Další podmínky mohou zrušit možnost použít prosté n^k pro celý výsledek.

Definice

Doplňková metoda určuje počet vyhovujících výsledků jako počet všech výsledků minus počet nevyhovujících výsledků ve stejné základní množině. Obě části se musí vzájemně vylučovat a společně vyčerpat všechny výsledky.

K podmínce „alespoň jeden daný znak“ je doplňkem „žádný takový znak“. Přímý součet počtů „znak je na prvním místě“, „na druhém místě“ atd. se překrývá, pokud je povoleno více výskytů. Naproti tomu při podmínce „právě jedno A“ se případy podle jediné pozice A nepřekrývají; na ostatních místech A vyloučíme.

Poznámka pro učitele. *Průběh: 0–8 min motivace a P1–P2; 8–18 min odvození a P3; 18–31 min P4–P5; 31–42 min C1–C5; 42–45 min kontrola. C2 jen stručce opakuje hodinu 32. Když žáci potřebují více času na doplněk, přesuň C5 k domácímu dokončení.*

Společně řešené příklady

Příklad P1

Kolik čtyřmístných PINů používá číslice 0 až 9?

Řešení: Kód může začít nulou a číslice se mohou opakovat. $10^4 = 10\,000$.

Příklad P2

Kolik je čtyřciferných přirozených čísel při dovoleném opakování?

Řešení: První pozice 9 možností (1–9), zbývající tři 10. $9 \cdot 10^3 = 9000$, nikoli 10^4.

Příklad P3

Kolik trojznakových kódů sestavíme z šesti písmen, bez opakování?

Řešení: Máme 6 možností na první pozici, 5 na druhou a 4 na třetí. $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$. Pro porovnání s opakováním by to bylo $6^3 = 216$.

Příklad P4

Kolik trojznakových hesel z A, B, C, D obsahuje právě jedno A? Na ostatních místech je opakování dovoleno.

Řešení: Rozdělíme případy podle jediné pozice A: první, druhá, nebo třetí. V každém z těchto tří disjunktních případů zbývají dvě místa, na nichž jsou dovolena pouze B, C a D; mají $3 \cdot 3 = 9$ možností. Celkem $9 + 9 + 9 = 3 \cdot 3^2 = 27$. Každé heslo obsahuje právě jedno A, takže patří právě do jednoho případu.

Příklad P5

Kolik tříznakových kódů z číslic 0 až 9 obsahuje alespoň jednu sedmičku? Číslice se mohou opakovat a první znak smí být nula.

Řešení: Všech tříznakových kódů je $10^3 = 1000$. Kód bez sedmičky používá na každé pozici jen devět ostatních číslic, proto je takových kódů $9^3 = 729$. Každý kód buď sedmičku obsahuje, nebo neobsahuje. Vyhovujících je $1000 - 729 = 271$. Tím se vyhneme dvojímu započtení kódů s více sedmičkami.

Samostatná práce a zásoba k procvičení

Nejdříve uveď povolenou abecedu, délku a informaci o opakování. U všech kódů v C3–C4 je opakování dovoleno; cílem je procvičit omezení počtu symbolů a doplněk.

Úloha C1

Kolik pětic symbolů vznikne ze tří znaků, s opakováním?

Řešení: Pět rozlišených pozic má po třech možnostech, tedy $\overline{V}(3,5) = 3^5 = 243$. Délka je větší než počet typů, což opakování umožňuje.

Úloha C2

Kolik dvoupísmenných hesel vznikne z pěti různých písmen bez opakování?

Řešení: První písmeno má pět možností, druhé čtyři jiné. Proto $V(5,2) = 5 \cdot 4 = 20$.

Úloha C3

Kolik čtyřznakových kódů z pěti různých symbolů, mezi nimiž je X, neobsahuje X? Opakování je dovoleno.

Řešení: Vyloučíme X z nabídky. Zůstanou čtyři symboly na každé ze čtyř pozic; počet je $4^4 = 256$.

Úloha C4

Kolik čtyřznakových kódů ze tří různých znaků, mezi nimiž je A, obsahuje alespoň jedno A? Opakování je dovoleno.

Řešení: Celkem je $3^4 = 81$ kódů. Bez A zbývají dva symboly na každém místě, tedy $2^4 = 16$. Doplňkem dostáváme $81 - 16 = 65$.

Úloha C5

Kolik čtyřmístných čísel lze vytvořit z cifer 0 až 5, s opakováním?

Řešení: Nenulová první cifra je jedna z $1, \ldots, 5$: pět možností. Každé další místo má šest možností včetně nuly. Proto $5 \cdot 6^3 = 1080$ čísel.

Poznámka pro učitele. *Typické chyby: n^k i bez opakování; zákaz nuly v PINu; počítání „alespoň jedno“ jako „právě jedno“; A zůstane dovoleno na dalších pozicích v P4. Požaduj vysvětlení, proč je v P4 faktor 3^2, a ne 4^2. Následující hodina zruší rozlišení pořadí při výběru skupiny.*